



ITCA
FEPADE

Instituto Tecnológico Centroamericano

Docente: Ing. Alfredo Alcides Aquino Aguilar

Proyecto: Sistema de control de accesos biométrico con reconocimiento facial

Estudiantes: Melgares Valdez Henry Levi.

Hernández Ramírez Ronald Alexis.

Carrera: IID-03 Técnico en Ingeniería en Informática Inteligente.

INDICE

Proyecto: Sistema de control de accesos biométrico con reconocimiento facial	1
Sistema de Control de Accesos Biométrico con Reconocimiento Facial	3
Planteamiento del problema	3
Objetivos del proyecto	4
Objetivo general	4
Objetivos específicos	4
Alcance y limitaciones	5
Alcance	5
Limitaciones	5
Lista de requerimientos	6
Requerimientos funcionales	6
Requerimientos no funcionales	6
Casos de uso principales	7
Usuarios potenciales	7
Descripción general de la solución tecnológica	8
Estudio de Factibilidad del Sistema de Control de Accesos Biométrico con Reconocimiento Facial	9
O. Factibilidad Operativa	9
O1. Procesos operativos	9
Diagrama de Tecnologías del Sistema de Acceso Biométrico Facial	11
O2. Usuarios del sistema	12
O3. Recursos humanos (roles)	13
O4. Impacto organizacional	14
Impacto positivo:	14
Riesgos organizacionales:	14
T. Factibilidad Técnica	14
T1. Tecnologías e infraestructura a utilizar	14
T2. Componentes del sistema	15
T3. Limitaciones técnicas	15
T4. Riesgos técnicos	15
F. Factibilidad Financiera	16
F1. Costos del sistema	16
F2. Beneficios esperados	16
F3. Análisis Costo–Beneficio	17
1. Costos de Infraestructura	17
2. Costos de Software y Servicios	18
3. Costos de Desarrollo e Implementación	19
4. Costos Operativos Anuales	20
5. Resumen General de Costos (Primer Año)	20
6. Beneficios Esperados (Una instalación)	21
7. Análisis Costo–Beneficio	22

Sistema de Control de Accesos Biométrico con Reconocimiento Facial

Planteamiento del problema

En muchas instituciones educativas como por ejemplo **ITCA**, empresas y centros de investigación, el control de acceso a áreas físicas como laboratorios, bibliotecas u oficinas se realiza de forma manual o mediante métodos tradicionales (llaves, tarjetas, listas de asistencia) los cuales presentan diversas limitaciones como:

- Pérdida o préstamo de llaves y tarjetas.
- Falta de control preciso sobre horarios de acceso.
- Ausencia de registros confiables de entradas y salidas.
- Dificultad para detectar accesos no autorizados o intentos sospechosos.
- Dependencia del factor humano, lo que incrementa errores y omisiones.

Además, estos métodos no permiten generar estadísticas ni alertas de seguridad en tiempo real lo cual representa un riesgo para la integridad de las instalaciones y las personas.

Por lo tanto, de ese problema surge la necesidad de implementar un sistema automatizado, seguro e inteligente que permita identificar y autenticar personas de forma confiable reduciendo riesgos y mejorando el control institucional mediante tecnologías modernas como la visión por computadora y el aprendizaje automático.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar un sistema de control de accesos biométrico basado en reconocimiento facial que permita autenticar personas en tiempo real y gestionar el acceso a instalaciones físicas de manera segura, eficiente y automatizada.

Objetivos específicos

- Implementar un mecanismo de reconocimiento facial utilizando técnicas de Machine Learning.
- Registrar y almacenar los accesos realizados por los usuarios.
- Controlar el acceso según horarios definidos.
- Detectar y registrar intentos de acceso no autorizados.
- Generar reportes y alertas de seguridad.
- Proporcionar una plataforma tecnológica escalable y segura.
- Visualizar dashboards para análisis con diferentes variables.

Alcance y limitaciones

Alcance

- Autenticación de usuarios mediante reconocimiento facial en tiempo real.
- Control de acceso a una o varias áreas físicas.
- Registro histórico de accesos, intentos fallidos y horarios.
- Generación de estadísticas básicas (usuarios más activos, accesos por hora, mes, año, accesos rechazados, detección de anomalías, puntualidad y cumplimiento, tiempo de permanencia).
- Emisión de alertas ante comportamientos sospechosos.
- Uso de cámaras convencionales (USB o IP).
- Gestión de usuarios a través de una aplicación web.

Limitaciones

- El sistema no reemplaza completamente la seguridad física (guardias).
- La precisión del reconocimiento depende de la calidad de la cámara y la iluminación.
- No incluye reconocimiento emocional o de comportamiento avanzado.
- Requiere conexión eléctrica y disponibilidad del sistema para operar correctamente.

Lista de requerimientos

Requerimientos funcionales

- Registrar usuarios autorizados con su información biométrica.
- Capturar imágenes faciales desde una cámara.
- Comparar el rostro capturado con los registros almacenados.
- Permitir o denegar el acceso según la validación.
- Registrar cada intento de acceso.
- Generar alertas ante múltiples intentos fallidos.
- Mostrar reportes y estadísticas al administrador.

Requerimientos no funcionales

- Seguridad de la información biométrica.
- Tiempo de respuesta en tiempo real.
- Alta disponibilidad del sistema.
- Escalabilidad para agregar más usuarios o accesos.
- Interfaz web intuitiva.
- Cumplimiento de buenas prácticas de ciberseguridad.

Casos de uso principales

1. Registrar usuario

El administrador registra un nuevo usuario y su rostro.

2. Validar acceso

El sistema captura el rostro y valida la identidad.

3. Permitir acceso

El sistema autoriza el ingreso si la validación es correcta.

4. Denegar acceso

El sistema bloquea el ingreso si no hay coincidencia.

5. Registrar intento fallido

El sistema guarda el intento no autorizado.

6. Generar alerta

Se notifica al administrador ante accesos sospechosos.

7. Consultar reportes

El administrador visualiza estadísticas y registros.

Usuarios potenciales

- **Administradores del sistema**

Gestionan usuarios, accesos y configuraciones.

- **Usuarios autorizados**

Personas con permiso para ingresar a las instalaciones.

- **Personal de seguridad**

Supervisa alertas y eventos sospechosos.

- **Instituciones educativas o empresas**

Entidades que implementan el sistema.

Descripción general de la solución tecnológica

La solución propuesta consiste en un sistema informático basado en Python, que integra técnicas de visión por computadora, aprendizaje automático, bases de datos y ciberseguridad.

El sistema utiliza cámaras para capturar imágenes faciales en tiempo real, las cuales son procesadas mediante algoritmos de reconocimiento facial. Posteriormente, estas imágenes se comparan con los registros almacenados en la base de datos para autenticar a los usuarios.

El backend expone una API REST que gestiona la lógica del negocio, el almacenamiento de datos y la generación de reportes. Además, se implementa una interfaz web que permite al administrador monitorear accesos, configurar horarios y visualizar alertas.

Esta solución permite mejorar la seguridad, automatizar procesos y ofrecer una herramienta moderna y eficiente para el control de accesos físicos.

Estudio de Factibilidad del Sistema de Control de Accesos Biométrico con Reconocimiento Facial

El presente estudio de factibilidad tiene como finalidad analizar la viabilidad del Sistema de Control de Accesos Biométrico con Reconocimiento Facial, determinando si puede operar de forma adecuada dentro del entorno institucional, específicamente en aulas educativas, considerando los aspectos operativos, organizacionales, técnicos y financieros.

Este análisis permite evaluar si la solución propuesta es coherente con las necesidades actuales de la institución, los recursos disponibles y los objetivos planteados en el proyecto.

O. Factibilidad Operativa

O1. Procesos operativos

El sistema propuesto automatiza completamente el proceso de control de acceso a aulas, reemplazando los métodos tradicionales como llaves físicas, tarjetas o listas manuales, los cuales presentan vulnerabilidades y falta de control preciso.

Procesos operativos principales:

1. Ingreso del docente al aula
 - El profesor autorizado se aproxima a la puerta del aula donde se encuentra instalada una cámara.
 - No es necesario portar llaves, tarjetas ni realizar acciones manuales.
2. Captura de imagen facial
 - La cámara captura la imagen del rostro en tiempo real.
 - El sistema procesa la imagen utilizando técnicas de visión por computadora.
3. Validación biométrica
 - El rostro capturado se compara con los registros biométricos almacenados en la base de datos.
 - Se valida la identidad del docente.

4. Verificación de permisos y horarios

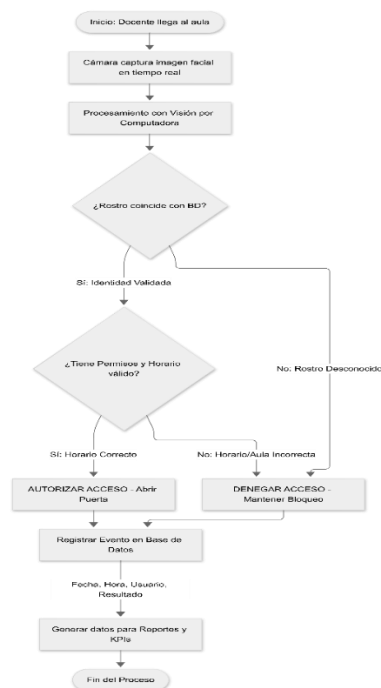
- El sistema verifica si el docente está asignado al aula y al horario correspondiente.
- Se controla que el acceso se realice dentro del tiempo autorizado.

5. Autorización o denegación del acceso

- Si la validación es correcta, el sistema permite el acceso al aula.
- En caso contrario, se deniega el acceso y se registra el intento.

6. Registro automático del evento

- Se almacena la información del acceso: fecha, hora, aula, usuario y resultado.
- Estos datos se utilizan para reportes y análisis posteriores.



Automatización del flujo:

- El proceso es totalmente automático.
- No requiere intervención del personal administrativo.
- Reduce errores humanos y accesos no autorizados.
- Permite generar alertas en tiempo real ante intentos sospechosos.

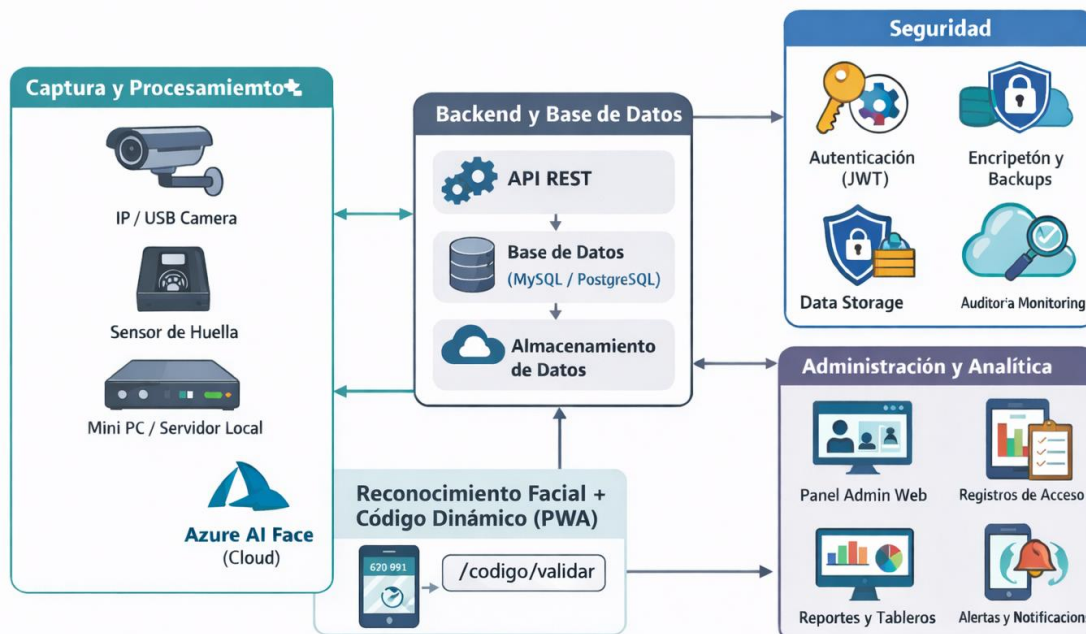
Diagrama de Tecnologías del Sistema de Acceso Biométrico Facial

El diagrama representa la arquitectura tecnológica del sistema de control de accesos biométrico facial implementado para una instalación (aula). El proceso inicia en el módulo de captura y procesamiento, donde la cámara IP/USB recopila la información del usuario capturando el rostro para el reconocimiento facial. Esta información es enviada al Mini PC o servidor local para su procesamiento.

Como mecanismo alternativo de autenticación, el sistema incorpora una Aplicación Web Progresiva (PWA) que permite generar códigos dinámicos temporales en caso de que el reconocimiento facial no funcione correctamente. Dicho código es validado por el backend considerando la identidad del usuario previamente registrado, sus permisos y el horario asignado.

El backend del sistema, basado en una API REST, gestiona la lógica de validación de acceso, consulta la base de datos (PostgreSQL) y almacena los registros de cada evento de acceso.

Para el reconocimiento facial se integra Microsoft Azure AI Face (Cloud), encargado de realizar la verificación biométrica de forma segura, escalable y con altos estándares de precisión.



Tecnologías para Sistema de Acceso Biométrico Facial

O2. Usuarios del sistema

El sistema contempla distintos tipos de usuarios, cada uno con funciones específicas:

Tipo de usuario	Descripción	Nivel de conocimiento
Administrador del sistema	Configura usuarios, horarios, aulas y permisos	Técnico / avanzado
Docentes	Acceden a las aulas mediante reconocimiento facial	Básico
Personal de seguridad	Supervisa accesos y alertas	Básico – intermedio

El diseño del sistema prioriza la facilidad de uso, por lo que los docentes no requieren capacitación técnica para su utilización.

O3. Recursos humanos (roles)

Para la correcta operación del sistema se requieren los siguientes recursos humanos:

- Administrador del sistema
 - Registro y gestión de usuarios biométricos.
 - Configuración de horarios y accesos por aula.
 - Supervisión del funcionamiento general.
- Soporte técnico
 - Mantenimiento del software y hardware.
 - Atención de fallos técnicos y actualizaciones.
- Personal de seguridad
 - Monitoreo de alertas de acceso no autorizado.
 - Apoyo ante incidentes de seguridad.
- Usuarios finales (docentes)
 - Utilizan el sistema únicamente para ingresar a las aulas asignadas.

O4. Impacto organizacional

Impacto positivo:

- Incremento significativo en la seguridad de las aulas.
- Eliminación de pérdidas o duplicación de llaves.
- Control preciso de accesos y horarios.
- Registro confiable de puntualidad docente.
- Mejora en la gestión institucional mediante datos y reportes.

Riesgos organizacionales:

- Resistencia inicial al cambio tecnológico.
- Dependencia del sistema para el acceso físico.

Estos riesgos pueden mitigarse mediante capacitación básica y la implementación de métodos alternativos de acceso en casos excepcionales, como se describe en el modelo híbrido del sistema.

T. Factibilidad Técnica

T1. Tecnologías e infraestructura a utilizar

El sistema utiliza tecnologías modernas y accesibles, lo que garantiza su implementación sin necesidad de infraestructura altamente especializada:

- Lenguaje de programación: Python
- Visión por computadora y reconocimiento facial.
- Algoritmos de Machine Learning.
- Base de datos para almacenamiento biométrico.
- API REST para la lógica del negocio.
- Aplicación web para administración.
- Cámaras convencionales USB o IP.
- Servidor en la nube Azure.

T2. Componentes del sistema

- Módulo de captura y procesamiento facial.
- Módulo de validación y control de acceso.
- Base de datos de usuarios y registros.
- Plataforma web administrativa.
- Sistema de reportes, estadísticas y alertas.
- Integración con mecanismos físicos de apertura de puertas.

T3. Limitaciones técnicas

- La precisión del reconocimiento depende de la iluminación y la calidad de la cámara.
- Requiere conexión eléctrica constante.
- No sustituye completamente al personal de seguridad física.
- No incluye reconocimiento emocional ni análisis de comportamiento avanzado.

T4. Riesgos técnicos

- Fallos de red o del servidor.
- Intentos de suplantación de identidad.
- Sobrecarga del sistema en horas pico.

Estos riesgos se mitigan mediante prácticas de ciberseguridad, monitoreo continuo y escalabilidad del sistema.

F. Factibilidad Financiera

F1. Costos del sistema

Costos de infraestructura:

- Cámaras (si la institución no cuenta con ellas).
- Servidor o servicio en la nube.

Costos de desarrollo:

- Programación del sistema.
- Entrenamiento del modelo de reconocimiento facial.
- Desarrollo de la plataforma web.

Costos de operación:

- Mantenimiento del sistema.
- Soporte técnico.
- Actualizaciones y mejoras continuas.

F2. Beneficios esperados

- Automatización de procesos administrativos.
- Mayor seguridad en aulas e instalaciones.
- Generación de información confiable para toma de decisiones.
- Escalabilidad para futuras expansiones del sistema.

F3. Análisis Costo–Beneficio

Sistema de Control de Accesos Biométrico (Una instalación / un aula)

Aunque el sistema requiere una inversión inicial, los beneficios obtenidos superan los costos a mediano y largo plazo, ya que se reducen gastos operativos, se optimiza el control institucional y se incrementa la seguridad de las instalaciones. Por lo tanto, el proyecto resulta económicamente viable y sostenible.

1. Costos de Infraestructura

A. Hardware (Una sola aula)

Concepto	Cantidad	Costo unitario (USD)	Total
Cámara IP o USB Full HD (Facial)	1	\$120	\$120
Mini PC / Servidor local básico	1	\$500	\$500
Cableado y accesorios	–	\$80	\$80

Subtotal hardware

\$700

Explicación de las cifras

- **\$120 (cámara):** Cámara Full HD capaz de capturar rostro .
- **\$500 (mini PC):** Equipo básico para ejecutar backend, base de datos y control.
- **\$80 (cableado):** Canaletas, cables, conectores y soportes.
- Se elimina el costo del sensor de huella (\$66.57).

2. Costos de Software y Servicios

Opción A: Uso de Azure AI Face (Cloud)

Para una sola aula, el volumen de accesos es bajo.

Suposición realista

- 40 docentes registrados
- 4 accesos diarios promedio
- $\approx$ 4,800 validaciones mensuales

Servicios Azure

Servicio	Estimación mensual
----------	--------------------

Azure AI Face	\$5 – \$10
---------------	------------

Azure Storage	\$2
---------------	-----

Costo mensual Azure

$\approx$ \$12

Costo anual Azure

\$144

Explicación

- Azure cobra por transacciones.
- Volumen bajo mantiene el costo mínimo.
- Incluye almacenamiento básico de registros.

Opción B: Reconocimiento Facial Local

Concepto	Costo
----------	-------

OpenCV / librerías ML	\$0
-----------------------	-----

Backend propio	\$0
----------------	-----

Costo software: \$0

Se utilizan herramientas open source y desarrollo propio, por lo que no se incurre en licencias.

3. Costos de Desarrollo e Implementación

(Para una sola aula, el desarrollo no cambia porque el sistema debe construirse igual.)

Actividad	Horas Costo/hora Total		
Diseño de arquitectura	20	\$30	\$600
Desarrollo backend + API	60	\$30	\$1,800
Integración facial	40	\$35	\$1,400
Interfaz web administrativa	30	\$25	\$750
Pruebas y ajustes	20	\$25	\$500
Documentación técnica	15	\$25	\$375

4. Costos Operativos Anuales

Concepto	Costo anual
Soporte técnico (2 h/mes × \$30)	\$720
Mantenimiento hardware	\$200
Energía eléctrica	\$100
Backups y seguridad	\$100
Total operación anual	
\$1,120	

5. Resumen General de Costos (Primer Año)

Opción A – Con Azure

Concepto	Costo
Hardware	\$700
Desarrollo	\$5,425
Operación anual	\$1,120
Azure (1 año)	\$144
Total primer año	
\$7,389	

Opción B – Reconocimiento Local

Concepto	Costo
Hardware	\$700
Desarrollo	\$5,425
Operación anual	\$1,120
Software	\$0

Total primer año

\$7,245

6. Beneficios Esperados (Una instalación)

Beneficios cuantificables

Beneficio	Estimación anual	Explicación
Eliminación de copias de llaves	\$40	2–3 copias al año × \$10–\$15
Reducción de control manual	\$360	30 min/semana de tiempo administrativo
Menor intervención de seguridad	\$240	Menos aperturas manuales o revisiones
Reducción de incidencias	\$200	2 incidencias × \$100

Beneficio económico anual

≈ \$840

7. Análisis Costo–Beneficio

Indicador	Resultado
Inversión inicial	~\$7,300
Beneficio anual estimado	~\$840
Recuperación de inversión 8 – 9 años	
Escalabilidad	Media – Alta
Viabilidad financiera	Moderada

Explicación

$$\text{\$7,300} \div \text{\$840} \approx \textbf{8.7 años}$$

Al tratarse de una sola aula, el retorno de inversión es más prolongado, ya que los beneficios económicos directos son limitados. Sin embargo, el valor del sistema no se basa únicamente en ahorro monetario, sino en mejoras de seguridad y control institucional.

8. Conclusión Financiera

El análisis demuestra que implementar el sistema en una sola aula implica una recuperación de inversión a largo plazo. Aunque los beneficios económicos directos son moderados, el proyecto es justificable desde una perspectiva estratégica y de seguridad.

La implementación en una sola aula puede considerarse un **proyecto piloto**, permitiendo:

- Validar el funcionamiento del sistema.
- Medir impacto real en seguridad.
- Optimizar procesos administrativos.
- Facilitar una futura expansión a múltiples aulas, donde el retorno de inversión sería significativamente menor debido a economías de escala.

